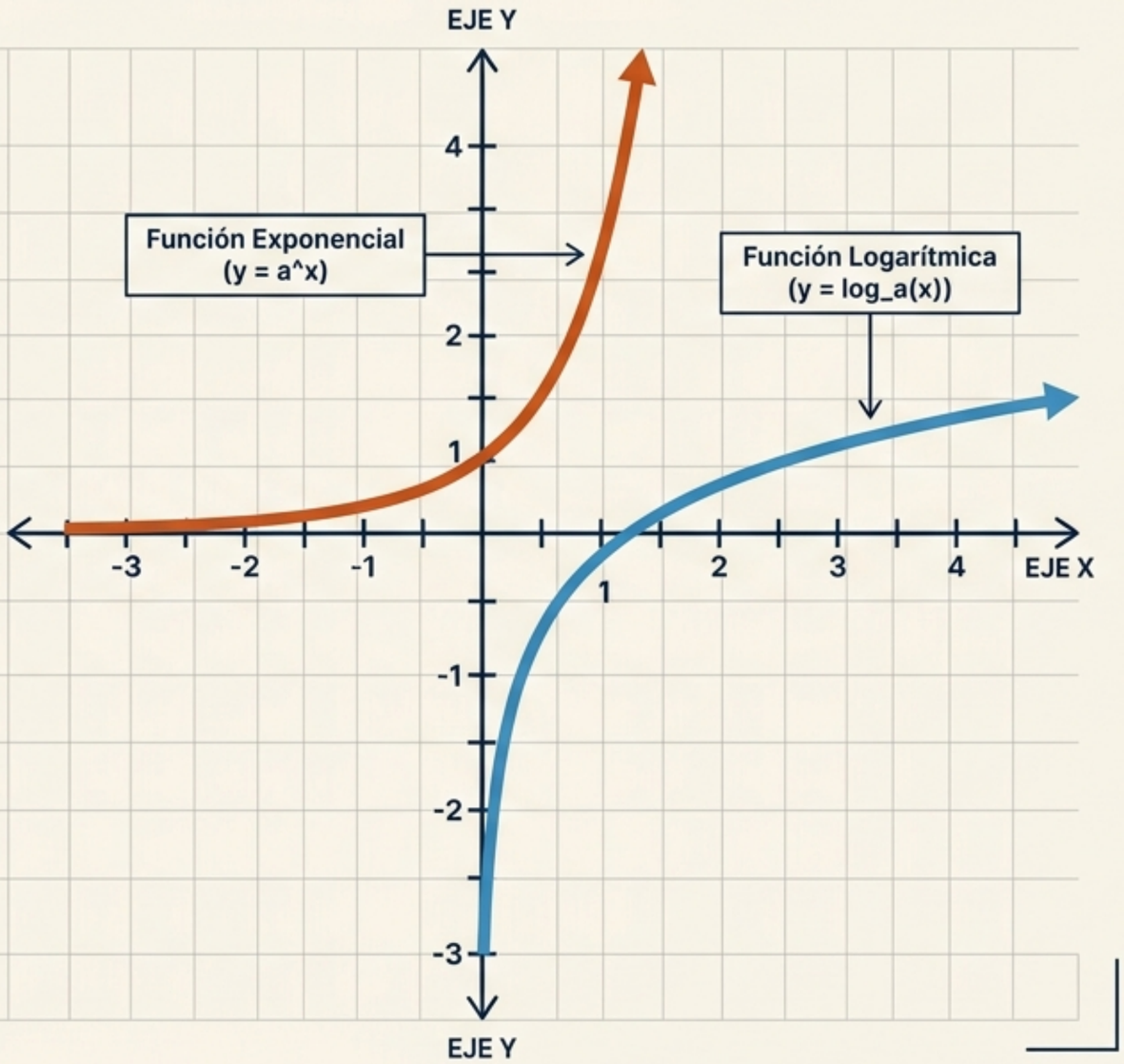
[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

Dominando las Funciones Trascendentales

Competencia: Aplica la derivada de las funciones trascendentales en la resolución de problemas.



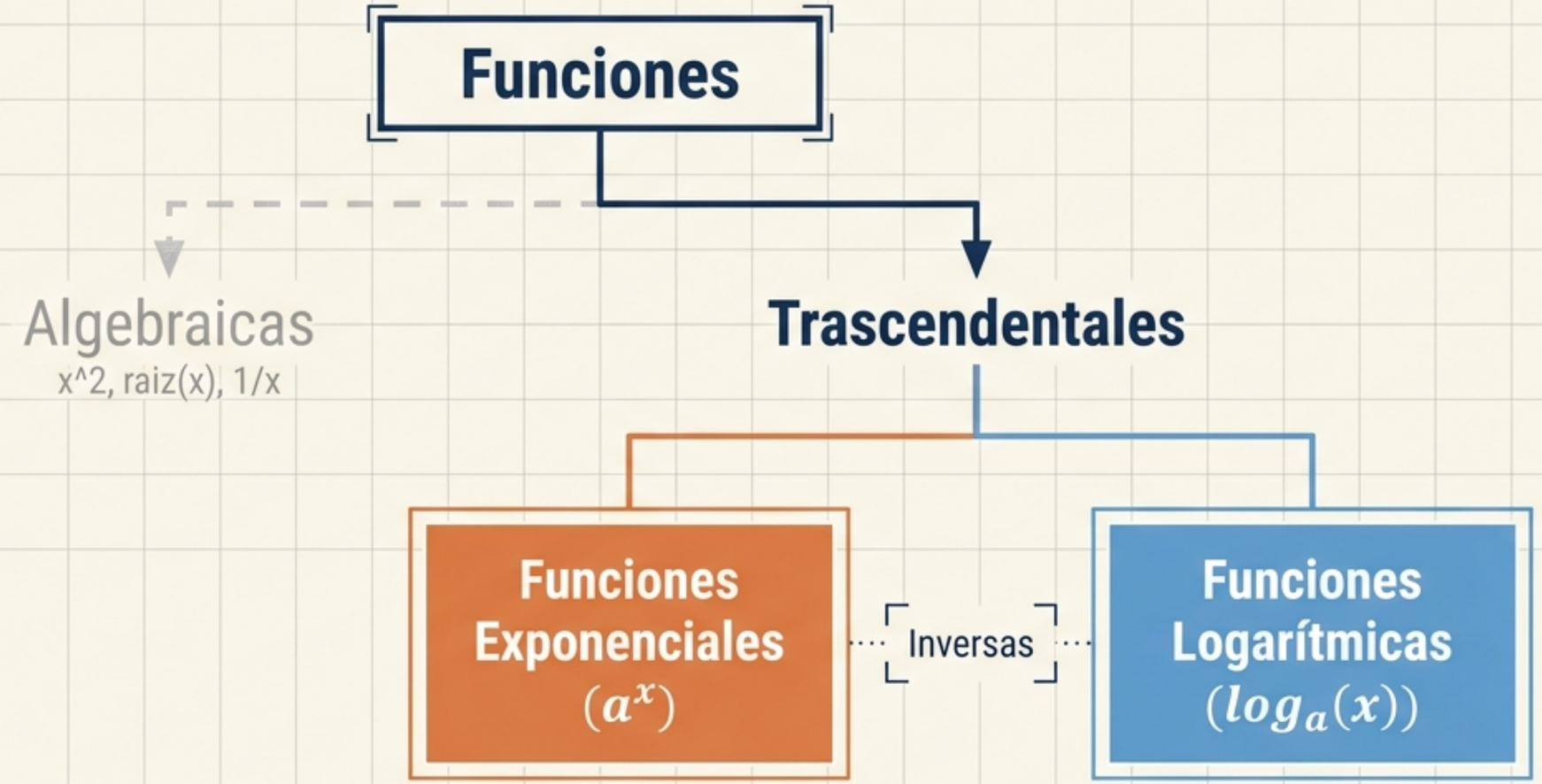
Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

El mapa de las funciones matemáticas



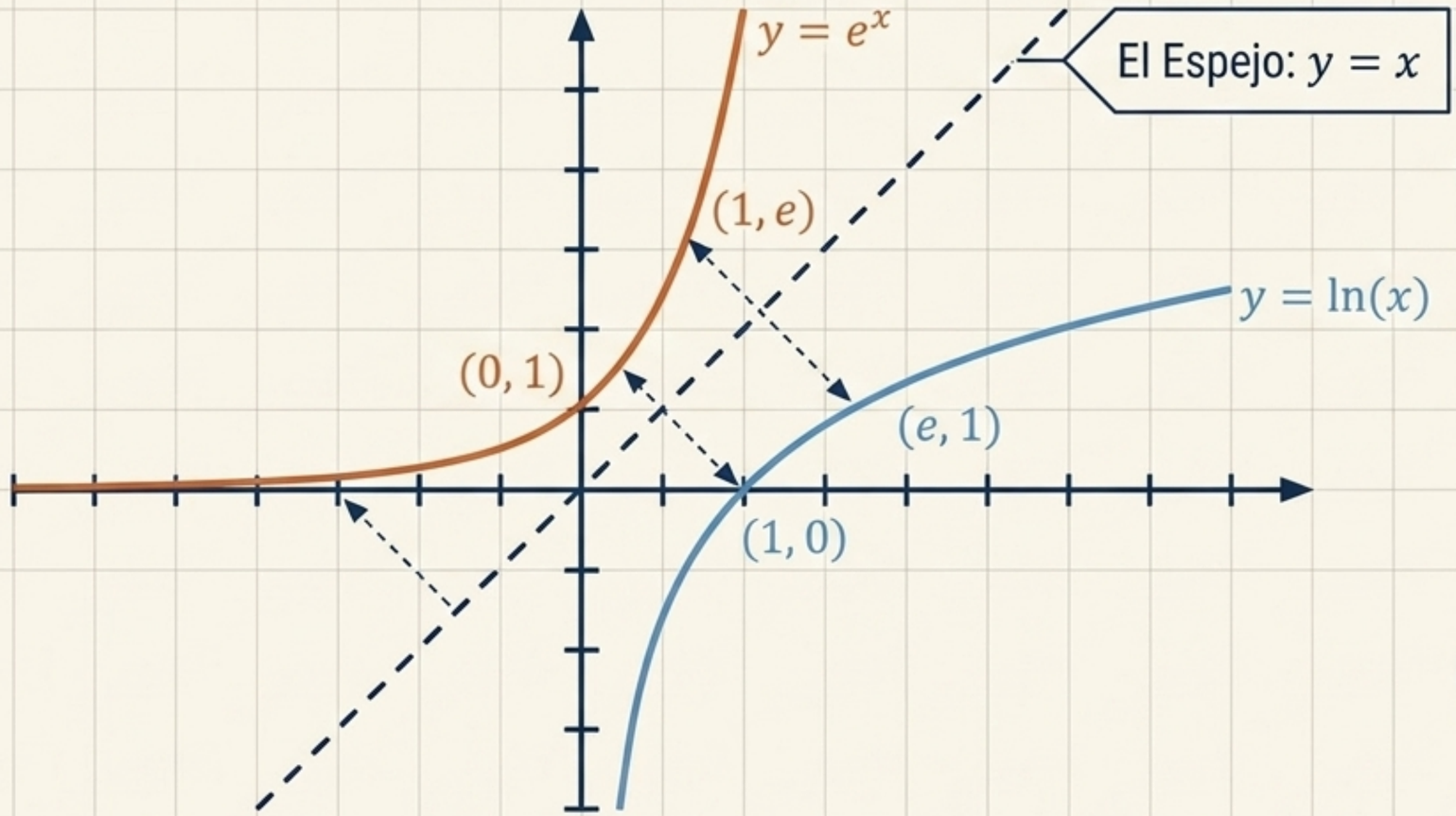
Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

El espejo matemático: Funciones inversas



- La función exponencial y logarítmica son imágenes especulares.

- Por ser inversas, sus tasas de cambio (derivadas) comparten una relación estructural profunda.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

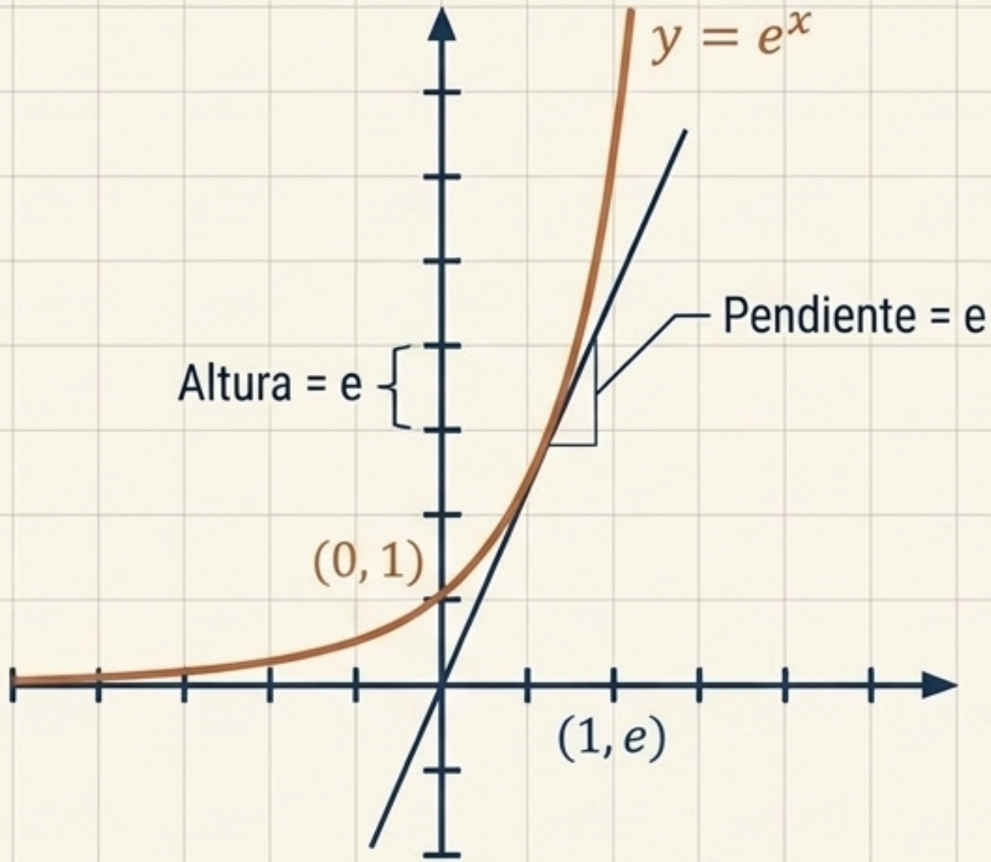
[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

La función exponencial natural: Su propia derivada

$$\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$$

La única función cuya tasa de crecimiento es exactamente igual a su valor actual.



Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

La función exponencial general: Ajustando la base

$$\frac{d}{dx}[a^x] = \underbrace{a^x} \cdot \ln(a)$$

La función original se mantiene.

El **Factor de Escala**. Compensa el hecho de que la base no es e.

Diagnóstic Synthesis Box

¿Por qué $\frac{d}{dx}[e^x] = e^x$?

Porque ln(e) = 1. El factor de escala desaparece.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

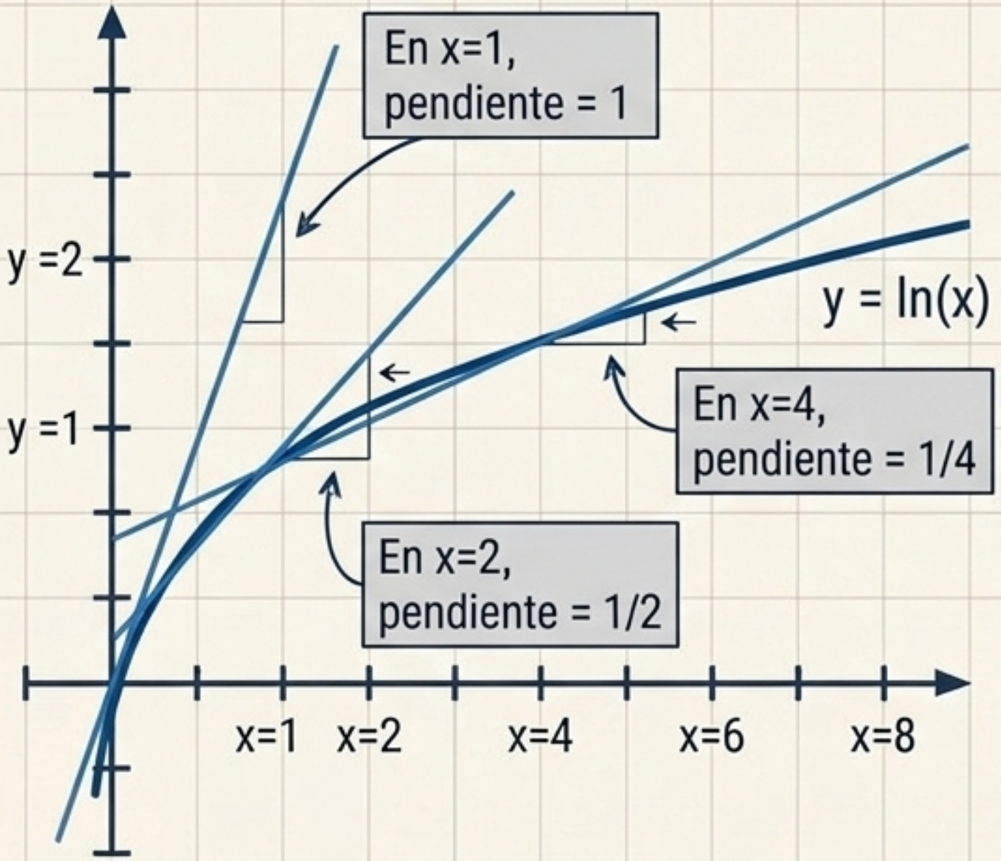
[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

El logaritmo natural: Crecimiento en desaceleración

$$\frac{d}{dx}[\ln(x)] = \frac{1}{x}$$

La pendiente es inversamente proporcional a x.



Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

El logaritmo general: El factor de escala inverso

$$\frac{d}{dx}[\log_a(x)] = \frac{1}{x \cdot \ln(a)}$$

El Factor de Escala. En los logaritmos, compensa dividiendo.

Regla del logaritmo natural.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

Integrando la Regla de la Cadena

Paso 1: Identificar

$$e^{[u(x)]}$$

$$\ln([u(x)])$$

Paso 2: Derivar la externa

$$e^{[u(x)]}$$

$$\frac{1}{u(x)}$$

Paso 3: Multiplicar por derivada interna

$$e^{[u(x)]} \cdot u'(x)$$

$$\frac{1}{u(x)} \cdot u'(x)$$

Regla Universal: El interior $u(x)$ siempre dicta un eslabón final multiplicativo de $u'(x)$.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

La Matriz Maestra de Derivación

	Exponencial	Logarítmica
Base Natural (e)	$\frac{d}{dx}[e^u] = e^u \cdot u'$	$\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$
Base General (a)	$\frac{d}{dx}[a^u] = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$	$\frac{d}{dx}[\log_a(u)] = \frac{u'}{u \cdot \ln(a)}$

Donde u es una función de x, y u' es su derivada.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

Síntesis: Cerrando el círculo matemático

Empezamos con la función logarítmica:
$$y = \ln(x)$$

Reescribimos en forma exponencial equivalente:
$$e^y = x$$

Derivamos ambos lados (usando regla de la cadena):
$$e^y \cdot y' = 1$$

Despejamos algebraicamente y':
$$y' = \frac{1}{e^y}$$

Sustituimos $e^y = x$ de vuelta en la ecuación: $y' = \frac{1}{x}$.

¡La derivada del logaritmo nace directamente de la regla exponencial!

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

Metodología para la resolución de problemas

1. Clasificar



¿Exponencial o Logarítmica? ¿Base natural o base general? base general?

- ✓ Identifica rigurosamente el componente $u(x)$.

2. Combinar Reglas



¿Hay variables multiplicándose o dividiéndose?

- ✓ Aplica la Regla del Producto o Cociente como armazón principal, insertando la regla trascendental.

3. Simplificar



Aplica manipulación algebraica final.

- ✓ Factoriza términos comunes (especialmente e^x) y utiliza las propiedades de los logaritmos.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

[Escudo de la Institución]

Derivada de las funciones Exponencial y Logarítmica

Aplicación Guiada I: Exponencial + Producto

Problema: Hallar $f'(x)$ para $f(x) = x^2 \cdot e^{3x}$

Estructura/Identificación

Regla del Producto: $u \cdot v' + v \cdot u'$

$u = x^2 \Rightarrow u' = 2x$

$v = e^{3x} \Rightarrow v' = \underbrace{3e^{3x}}$

Regla de la cadena: derivada de $3x$

Desarrollo Step-by-Step

$f'(x) = (x^2)(3e^{3x}) + (e^{3x})(2x)$

$f'(x) = 3x^2 \cdot e^{3x} + 2x \cdot e^{3x}$

Factor común: $x \cdot e^{3x}$

$$f'(x) = x \cdot e^{3x} \cdot (3x + 2)$$

Gemini Notebook

Aplicación Guiada II: Simplificación Logarítmica

Problema: Hallar $f'(x)$ para $f(x) = \ln(\text{raiz}(x^2+1))$

El Atajo / Preparación

⚠ Truco: Aplica propiedades de los logaritmos ANTES de derivar.

1. $f(x) = \ln\left((x^2+1)^{1/2}\right)$
2. $f(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln(x^2+1)$

El exponente baja multiplicando.

Desarrollo Step-by-Step

Using the Matrix Formula: $\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$

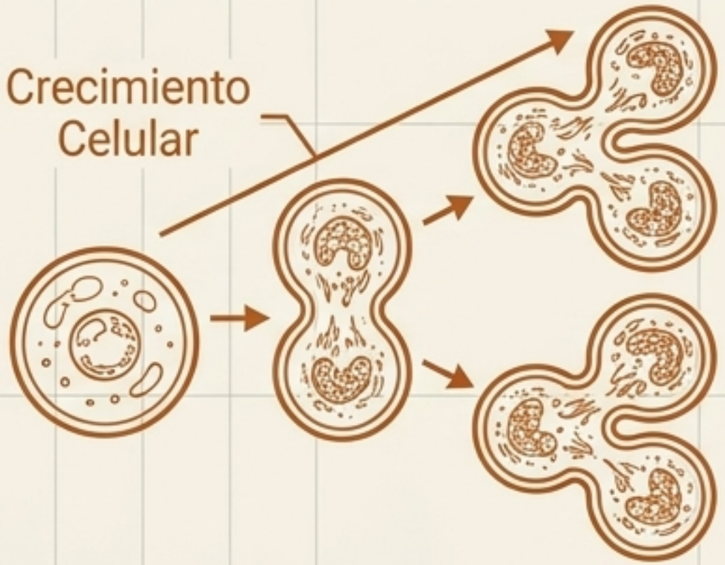
3. $f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{2x}{x^2+1}\right]$

Derivada interna de (x^2+1)

4. $f'(x) = \frac{x}{x^2+1}$

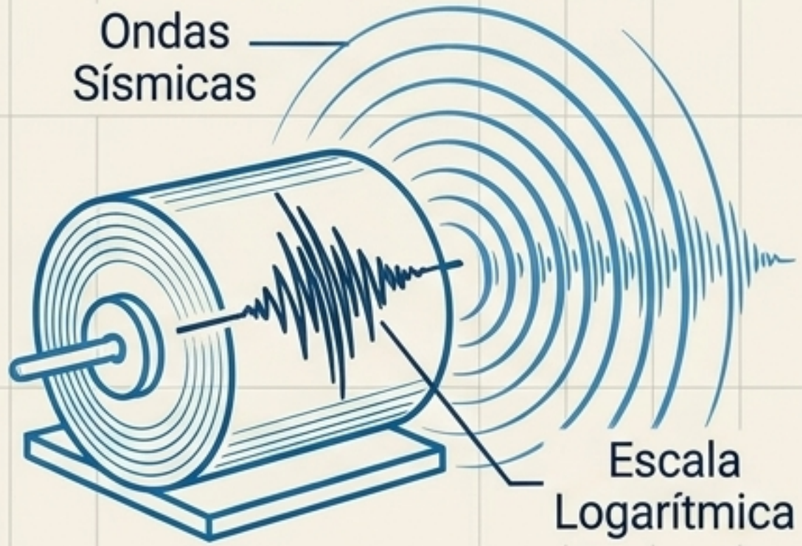
Gemini Notebook

Trascendiendo el papel: Aplicaciones reales



Crecimiento y Decaimiento

La derivada e^{kt} mide la velocidad exacta a la que una población bacteriana se multiplica o un elemento radiactivo se desintegra en un instante preciso.



Escalas de Percepción

La derivada de funciones logarítmicas explica cómo nuestra percepción del sonido (Decibelios) o la magnitud de un sismo (Richter) cambia a medida que aumenta la intensidad.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook

Competencia Alcanzada

Competencia: Aplica la derivada de las funciones trascendentales en la resolución de problemas.

- Comprensión de la relación inversa entre funciones exponenciales y logarítmicas.
- Dominio de las reglas de derivación para base natural (e) y bases generales (a).
- Integración mecánica de la Regla de la Cadena para funciones compuestas.
- Metodología algebraica aplicada a la simplificación de resultados finales.

Profesor Jairsinio Mendoza Lozano

Gemini Notebook